

Didàctica II

Gestió de reserves de les pistes
del poliesportiu mitjançant una
pàgina Web

Alumnes:

Joan Sanchis Monzó
Francisco Fuster Just

Índex

Índex.....	2
1. Mòdul: 0615 - Disseny d'interfícies WEB	4
1.1. Objectius Específics	4
1.2. Continguts	5
1.3. Relació entre els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació	8
2. Contextualització	13
2.1. Ubicació i entorn socioeconòmic i cultural	13
2.2. Oferta d'ensenyaments.....	14
2.3. Descripció del centre: instal·lacions i recursos	14
3. Justificació pedagògica	15
4. Contingut.....	16
4.1. Introducció.....	16
4.2. Objectius	17
4.3. Metodologia	17
4.4. Planificació (120h)	18
Bloc 1: Anàlisi (9 hores)	19
Bloc 2: Disseny (18 hores)	20
Bloc 3: HTML - Estructura del contingut (24 hores).....	23
Bloc 4: CSS - Estils i maquetació (27 hores)	24
Bloc 5: Contingut multimèdia (6 hores).....	26
Bloc 6: Interactivitat (24 hores)	27
Bloc 7: Propietat intel·lectual i adaptació del contingut multimèdia (6 hores) ...	29
Bloc 8: Preparació de la memòria (6 hores).	30
4.5. Calendari	31
4.6. Diagrama de Gantt.....	32
5. Implementació	32
5.1.Arquitectura del Projecte	32
5.2 Instruccions d'instal·lació	33
5.2.1 Obtindre el codi del projecte	34
5.2.2: Construir les imatges Docker amb Docker Compose	34

5.2.3: Posar en marxa l'entorn amb Docker Compose	34
5.2.4: Preparar la Base de Dades (BBDD)	35
6. Avaluació	36
6.1. Criteris d'avaluació	36
6.2. Instruments d'avaluació	37
6.3. Instruments d'avaluació	37
6.4. Criteris de qualificació	38
7. Recursos Necessaris	39
7.1. Tecnologies	39
7.2 Ferramentes de disseny i desenvolupament	39

1. Mòdul: 0615 - Disseny d'interfícies WEB

Cicle: Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

- **Codi:** 0615
- **Duració:** 120 hores (120 sessions de 1 hora)
 - HS: 6h -> 3h/dia
 - HA: 120h
- **Objectiu general adaptat:** Desenvolupar la capa de presentació (front-end) d'una aplicació web de gestió de reserves, aplicant principis de disseny d'interfícies, usabilitat, accessibilitat i utilitzant tecnologies web estàndard (HTML, CSS, JavaScript) i, possiblement, un framework com Angular (ja utilitzat al backend del projecte).

1.1. Objectius Específics

- **Comprendre els fonaments del disseny d'interfícies gràfiques web** i els principis de percepció visual aplicats al front-end.
- **Aplicar de manera pràctica els conceptes d'usabilitat i disseny centrat en l'usuari** per a la creació d'una interfície intuïtiva per a la gestió de reserves.
- **Utilitzar el llenguatge HTML per a l'estructuració del contingut** de les diferents seccions de l'aplicació de reserves.
- **Emprar fulls d'estil CSS per a la definició de la presentació visual** (colors, tipografia, maquetació) de la interfície, incloent-hi el disseny responsiu per a diferents dispositius.
- **Implementar criteris bàsics d'accessibilitat web (WCAG)** en el disseny del front-end per garantir la inclusió de tots els usuaris.
- **Utilitzar ferramentes de desenvolupament web** per a la creació, prova i depuració del front-end.
- **Integrar elements multimèdia** (imatges, icones) de manera coherent en la interfície.
- **Comprendre els principis de la gestió de versions amb Git** per al treball col·laboratiu i el seguiment de canvis en el codi del front-end.

1.2. Continguts

1. Planificació d'interfícies gràfiques.	• Elements del disseny: percepció visual. • Textura (punts, línia, forma, volum i profunditat). • Color, tipografia, icones. • Interacció persona-ordinador. • Interpretació de guies d'estil. Elements. • Detecció de patrons. • Característiques: usable, visual, educativa i actualitzada. • Generació de documents i llocs web. • Components d'una interfície web. • Zones de navegació, contingut, iteració. • Aplicacions per a desenrotllament web. • Llenguatges de marques. • Mapa de navegació. Prototips. • Maquetació web. Elements d'ordenació. • Taules. • Capes. • Marcs. • Plantilla de disseny.
2. Ús d'estils.	• Estils en línia basats en etiquetes i en classes. • Notació. Sintaxi. • Fonts i text. Colors i fons. Llistes, taules. • Model de caixes. Marges, farciment i vores. • Crear i vincular fulls d'estil. • Crear i vincular fulls d'estil en cascada externa. • Fulls d'estil auditius. • Fulls d'estil per a imprimir. • Ferramentes i test de verificació.
3. Treball amb ferramentes programes per a la creació d'interfícies gràfiques.	• Tipus de ferramentes, ferramentes visuals. • Instal·lació i configuració de l'entorn.
4. Implantació de contingut multimèdia.	• Tipus d'imatges en la web. • Logos, icones, bàners i imatges.
5. Intel·lectual.	• Drets d'autor. • Registre de contingut. • Entitats. Gestió col·lectiva. • Imatges: mapa de bits, imatge vectorial. Programes per a crear i processar imatges. Formats d'imatges. • Optimització d'imatges per a la web. • Àudio: formats. Conversions de formats (exportar i importar).

	• Vídeo: codificació de vídeo, conversions de formats (exportar i importar). • Animacions. • Fotogrames i capes. • Animació d'imatges i text. • Integració d'àudio i vídeo en una animació. • Efectes. • Realització d'adaptacions en el disseny de gestors de contingut.
6. Integració de contingut interactiu.	• Elements interactius bàsics i avançats. • Comportaments interactius. Comportament dels elements. • Modificació dels comportaments. • Canvi de les propietats d'un element. • Execució de seqüències d'ordes. • Ferramentes de creació de contingut interactiu. • Creació de controls i efectes visuals.
7. Disseny de webs accessibles.	• Concepte d'accessibilitat web. • El Consorci World Wide Web (W3C). • Pautes d'accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG). • Principis generals de disseny accessible. • Tècniques per a satisfer els requisits definits en les WCAG. • Tècniques fonamentals. • Tècniques HTML. • Tècniques CSS. • Prioritats. Punts de verificació. Nivells d'adequació. • Mètodes per a realitzar revisions preliminars i avaluacions d'adequació o conformitat de documents web. • Ferramentes d'anàlisi d'accessibilitat web. • Programes i ferramentes en línia. • Verificació de l'accessibilitat web des de diferents navegadors. • Verificació de l'accessibilitat web des de dispositius mòbils.
8. Implementació de la usabilitat en la web. Disseny amigable	• Concepte d'usabilitat. • Anàlisi de la usabilitat. Tècniques. • Principis recomanats per a aconseguir webs amigables. • Identificació de l'objectiu de la web. • Tipus d'usuari. • Identificació de les necessitats de diferents perfils d'usuaris. • Adaptació de la interfície als dits perfils. • Barreres identificades pels usuaris. • Informació fàcilment accessible. • Velocitat de connexió. • Ús del llenguatge i vocabulari adequats. • Consistència interna. • Importància de l'ús d'estàndards externs.

	• Navegació fàcilment recordada enfront de navegació redescoberta. • Facilitat de navegació en la web. • Facilitat de navegació en la web per mitjà del teclat. • Facilitat de navegació en la web per mitjà del ratolí. • Control de les diferents opcions que s'han de visualitzar o ocultar en cada moment. • Verificació de la usabilitat en diferents navegadors i tecnologies. • Ferramentes i test de verificació.
--	---

1.3. Relació entre els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació

Resultats d'aprenentatge	Criteris d'avaluació	Saber fer	Saber estar
RA 1. Planifica la creació d'una interfície web valorant i aplicant especificacions de disseny.	1.1. S'ha reconegut la importància de la comunicació visual i els seus principis bàsics.	Identifica els elements clau de la comunicació visual en una interfície web	
	1.2. S'han analitzat i seleccionat els colors i tipografies adequats per a visualització en pantalla.	Justifica l'elecció de colors i tipografies en funció de l'objectiu de l'aplicació i el perfil d'usuari	
	1.3. S'han analitzat alternatives per a la presentació de la informació a documents web.	Aplica les estructures HTML més apropiades per a cada secció de l'aplicació de reserves	
	1.4. S'ha valorat la importància de definir i aplicar la guia d'estil al desenvolupament d'una aplicació web.		Compren la necessitat d'estandardització en el disseny web
	1.5. S'han utilitzat i valorat diferents tecnologies per al disseny de documents web.	Compara les característiques i els avantatges de diferents tecnologies i ferramentes de disseny web. Justifica l'elecció de tecnologies específiques per a la creació de la interfície de gestió de reserves.	
	1.6. S'han utilitzat marcs, taules i capes per presentar la informació de manera ordenada.		

	1.7. S'han creat i utilitzat plantilles de disseny.	Dissenya plantilles reutilitzables per a diferents seccions de la interfície web	
RA 2. Crea interfícies web homogenis definint i aplicant estils.	2.1. S'han reconegut les possibilitats de modificar les etiquetes HTML.	Identifica els atributs més comuns de les etiquetes HTML i la seua funció	
	2.2. S'han definit estils de manera directa.	Aplica estils CSS directament a elements HTML	
	2.3. S'han definit i associat estils globals a fulls externs.	Crea i enllaça fitxers CSS externs per contenir les regles d'estil.	
	2.4. S'han definit fulls d'estils alternatius.		Considera les preferències d'accessibilitat i visualització dels diferents usuaris
	2.5. S'han redefinit estils.	Utilitza selectores CSS amb la especificitat adequada per sobreescriure estils.	
	2.6. S'han identificat les diferents propietats de cada element.	Consulta la documentació de referència de HTML i CSS per conèixer les propietats disponibles per a cada element	
	2.7. S'han creat classes d'estils.	Crea classes CSS per agrupar conjunts de propietats d'estil reutilitzables.	
	2.8. S'han fet servir ferramentes de validació de fulls d'estils.		Mostra cura per la qualitat del codi CSS i la seua correcta implementació.
	2.9. S'ha utilitzat i s'ha actualitzat la guia d'estil.		

RA 3. Prepara arxius multimèdia per a la web, analitzant-ne les seues característiques i manejant ferramentes específiques.	3.1. S'han reconegut les implicacions de les llicències i els drets d'autor en l'ús de material multimèdia.		Respecta per la propietat intel·lectual i la creació d'altres persones.
	3.2. S'han identificat els formats d'imatge, àudio i vídeo que cal utilitzar.	Distingeix entre els principals formats d'imatge, àudio i vídeo	
	3.3. S'han analitzat les ferramentes disponibles per generar contingut multimèdia.	Genera contingut multimèdia en diferents ferramentes.	
	3.4. S'han fet servir ferramentes per al tractament digital de la imatge.	Utilitza un programa d'edició d'imatges per optimitzar imatges per a la web	Mostra cura per la presentació visual de la interfície web a través de la correcta edició de les imatges.
	3.5. S'han utilitzat ferramentes per manipular àudio i vídeo.	Optimitza fitxers d'àudio i vídeo per a la seua reproducció en la web, tenint en compte la mida del fitxer i la qualitat.	
	3.6. S'han fet animacions a partir d'imatges fixes.	Utilitzar ferramentes o tècniques per crear animacions senzilles a partir d'una seqüència d'imatges fixes.	
	3.7. S'han importat i exportat imatges, àudio i vídeo en diversos formats segons la finalitat.		És eficient en la gestió dels fitxers multimèdia, assegurant la seua correcta conversió i preparació per a la web.
	3.8. S'ha aplicat la guia d'estil.		Mostra atenció al detall i compromís amb el manteniment de la consistència visual

			definida en la guia d'estil.
RA 4. Integra contingut multimèdia en documents web valorant-ne l'aportació i seleccionant adequadament els elements interactius.	4.1. S'han reconegut i analitzat les tecnologies relacionades amb la inclusió de contingut multimèdia i interactiu.	Identifica les tecnologies web utilitzades per a la inclusió de multimèdia.	
	4.2. S'han identificat les necessitats específiques de configuració dels navegadors web per suportar contingut multimèdia i interactiu.	Dissenya tenint en compte la diversitat de navegadors i dispositius	
	4.3. S'han utilitzat ferramentes gràfiques per al desenvolupament de contingut multimèdia interactiu.	Integra el contingut interactiu generat amb aquestes ferramentes en la pàgina web.	
	4.4. S'ha analitzat el codi generat per les ferramentes de desenvolupament de contingut interactiu.	Identifica possibles àrees de millora o personalització del codi generat.	
	4.5. S'han afegit elements multimèdia a documents web.		Assegura una presentació visual coherent i accessible.
	4.6. S'hi ha afegit interactivitat a elements d'un document web.	Implementa mecanismes de resposta visual per indicar la interacció.	
	4.7. S'ha verificat el funcionament dels elements multimèdia i interactius en diferents navegadors i dispositius.	Prova la pàgina web en diversos navegadors i dispositius.	Assegura una experiència d'usuari consistent en diferents entorns.
RA 5. Desenvolupa interfícies web accessibles, analitzant les pautes establertes i aplicant tècniques de verificació.	5.1. S'ha reconegut la necessitat de dissenyar webs accessibles.		Assegura webs accessibles per a tots els usuaris
	5.2. S'ha analitzat l'accessibilitat de documents web diferents.	Analitza l'accessibilitat de diversos documents web.	
	5.3. S'han analitzat els principis i les pautes	Aplica els principis i pautes	

	d'accessibilitat al contingut, així com els nivells de conformitat.	d'accessibilitat al contingut web. Aplicar les normatives i estàndards d'accessibilitat web.	
	5.4. S'han analitzat els possibles errors segons els punts de verificació de prioritat.	Identifica i analitza els errors d'accessibilitat segons els punts de verificació de prioritat.	Crea d'interfícies inclusives que garanteixen l'accés a la informació a totes les persones.
	5.5. S'ha aconseguit el nivell de conformitat desitjat.		
	5.6. S'han verificat els nivells assolits mitjançant l'ús de tests externs.		Utilitzar ferramentes i metodologies de verificació de l'accessibilitat de manera proactiva.
	5.7. S'ha verificat la visualització de la interfície amb diferents navegadors i tecnologies.	Comprova la pàgina web en diversos navegadors i dispositius.	
RA 6. Desenvolupa interfícies web amigables analitzant i aplicant les pautes d'usabilitat establertes.	6.1. S'ha analitzat la usabilitat de diferents documents web.	Analitza la usabilitat de diversos documents web.	
	6.2. S'ha valorat la importància de l'ús d'estàndards en la creació de documents web.		Treballa seguint les bones pràctiques i els estàndards del desenvolupament web per garantir la consistència i la interoperabilitat.
	6.3. S'ha modificat la interfície web per adequar-lo a l'objectiu que persegueix i als usuaris a qui va dirigit.	Adapta i modifica la interfície web en funció dels objectius del projecte i les necessitats dels usuaris.	

	6.4. S'ha verificat la facilitat de navegació d'un document web mitjançant diferents perifèrics.		Assegura una experiència de navegació fluida i accessible per a tots els usuaris
	6.5. S'han analitzat diferents tècniques per verificar la usabilitat d'un document web.		Aplica metodologies d'avaluació de la usabilitat per millorar la qualitat de les interfícies
	6.6. S'ha verificat la usabilitat de la interfície web creada en diferents navegadors i tecnologies.		Assegura una experiència d'usuari consistent i usable en diferents entorns de navegació

2. Contextualització

2.1. Ubicació i entorn socioeconòmic i cultural

L'IES Jaume II el Just està ubicat en la localitat de Tavernes de la Vallldigna, el major nucli urbà de la Vallldigna amb quasi 18.000 habitants, aproximadament.

El seu entorn es caracteritza per una combinació d'activitat agrícola, especialment dedicada a la taronja (citricultura), i un sector turístic important a causa de la proximitat a la costa i a les seues platges. En els últims anys, el creixement urbanístic i la presència de segones residències han potenciat l'activitat econòmica vinculada als serveis i al turisme estacional.

Pel que fa a la indústria, tot i no ser una població amb una gran presència industrial, sí que compta amb empreses dedicades al sector de la construcció, del metall, l'agroalimentari i la fusta (mobles), que ha patit un recessió en aquests últims anys.

Des del punt de vista sociocultural, Tavernes compta amb una població diversa, on conviuen famílies autòctones i una creixent presència de persones d'origen immigrant, principalment provinents de països com Romania, el Marroc i països d'Amèrica llatina.

Pel que fa a la llengua, Tavernes es troba dins d'una zona de predomini lingüístic valencià, com és la Vallldigna, per la qual cosa la major part de la població és bilingüe en valencià i castellà. En l'àmbit educatiu, això suposa una especial atenció a la promoció del valencià com a llengua vehicular, a la vegada que es fomenta el multilingüisme amb l'aprenentatge de llengües estrangeres, preferentment l'anglès.

Malgrat la diversitat cultural present al centre, l'ús del valencià com a llengua vehicular no va representar cap impediment en la comunicació ni en el desenvolupament de les classes.

2.2. Oferta d'ensenyaments

El centre impartix els estudis corresponents a l'Educació Secundària Obligatoria (ESO) i els de Batxillerat, en les modalitats de General, Humanitats i Ciències Socials, i Ciència i Tecnologia, en torn diürn i vespertí. Pel que respecta a les ensenyances de formació professional, el centre impartix 5 cicles formatius de les famílies Informàtica i Comunicacions i 2 cursos d'especialització:

- Cicle Formatiu de Grau Bàsic Informàtica d'Oficina.
- Cicle formatiu de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i xarxes.
- Cicle Formatiu de Grau Superior Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
- Cicle Formatiu de Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
- Cicle Formatiu de Grau Superior Desenvolupament d'Aplicacions Web.
- Curs d'especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data.
- Curs d'especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació.

2.3. Descripció del centre: instal·lacions i recursos

L'IES Jaume II el Just és un centre públic amb més 50 anys d'història. Va ser inaugurat l'any 1967, i compta amb una comunitat educativa composta per entre 900 i 1100 alumnes i un claustre d'aproximadament 130 docents.

Pel que fa a les instal·lacions, l'institut disposa d'un pavelló específicament dedicat a l'ensenyament dels cicles formatius d'informàtica, equipat amb les aules i els recursos tecnològics necessaris per a la formació en aquest àmbit. Així mateix, per als estudis de la família professional agrícola, el centre compta amb un hort i una zona de jardins que permeten la realització de pràctiques relacionades amb la gestió del medi natural.

A més, l'IES Jaume II el Just ofereix altres espais que complementen l'activitat acadèmica i esportiva, com ara un pavelló esportiu, un saló d'actes on es desenvolupen diferents esdeveniments educatius i culturals, i una cafeteria. No

obstant això, actualment la cafeteria roman tancada a l'espera del procés de licitació per a la seua gestió.

Aquestes instal·lacions i recursos garantixen un entorn d'aprenentatge òptim per a l'alumnat, promovent tant la formació acadèmica com el desenvolupament de competències tècniques, personals i socials necessàries per a la seua inserció en el món laboral o en educacions postobligatòries.

3. Justificació pedagògica

Un projecte com el portal web del poliesportiu permet posar en pràctica de manera integrada i significativa molts d'aquests continguts:

- **Planificació d'interfícies gràfiques:** El projecte requereix la planificació de l'estructura del lloc web, incloent-hi les diferents pàgines i la navegació entre elles. Es fa ús de prototips (wireframes) de baixa i alta resolució per definir l'aspecte visual. També implica la definició d'una guia d'estils que inclou l'elecció de colors, tipografies i icones, i el disseny dels components de la interfície. Aquestes tasques encaixen perfectament amb els continguts de planificació del mòdul.
- **Implementació de la usabilitat i disseny amigable:** Un objectiu principal del projecte és facilitar als usuaris la reserva d'instal·lacions de manera ràpida i segura, oferint una alternativa digital moderna al sistema presencial existent. Per assolir-ho, es fa un èmfasi explícit en la usabilitat i l'experiència d'usuari (UI/UX). La decisió de fer l'aplicació totalment adaptable (responsive design) i amb un enfocament "mobile-first" respon directament a la necessitat de facilitar l'ús des de qualsevol dispositiu, un principi fonamental del disseny d'interfícies usable. Es busquen dissenys simples i clars i s'utilitzen indicadors visuals i gestió d'errors en formularis per millorar la interacció. Aquestes activitats cobreixen molts dels punts sobre usabilitat del mòdul.
- **Disseny de webs accessibles:** Un projecte enfocat per a una entitat pública municipal hauria d'incorporar aspectes d'accessibilitat per garantir que tots els ciutadans puguin utilitzar-lo. Es per tant que el projecte ha de complir amb criteris d'accessibilitat.
- **Ús d'estils i ferramentes software:** El projecte utilitza Bootstrap per a l'estil, ferramentes com figma.com per al disseny i prototipat, i treballa la integració del disseny amb llenguatges de marques i fulls d'estil. Això es correspon amb els continguts del mòdul relatius a l'ús d'estils i ferramentes software.
- **Context real i enfocament en l'usuari:** Abordar la necessitat real d'un poliesportiu municipal i definir perfils d'usuaris amb les seves característiques i expectatives permet als alumnes aplicar els principis de disseny d'interfícies en un escenari pràctic i centrat en les necessitats dels destinataris, tal com s'indica en el mòdul.

- **Projecte integrador:** La part de disseny de la interfície dins d'aquest projecte integra coneixements de diferents àrees, connectant el disseny visual amb l'estructura de dades (esquema entitat-relació) i la funcionalitat (diagrames de flux, fluxos d'usuari), cosa que reforça la comprensió global del desenvolupament web. A més està directament influenciat amb l'estructura de BBDD, ja que necessita conèixer aquesta estructura per determinar com mostrar aquesta informació a l'usuari, quins camps incloure en els formularis (per a inserir o modificar dades), i com organitzar la navegació per accedir a les diferents entitats de la BBDD. També es defineix la interacció de l'usuari, els fluxos de navegació i les accions que pot realitzar (p. ex., clicar un botó de reserva). Aquests fluxos d'usuari (diagrames de flux) representen el camí que segueix l'usuari i, per tant, les peticions que el client enviarà al servidor. L'arquitectura **client-servidor**, amb una API de backend separada, posiciona el servidor com a **intermediari crucial** entre la part client i la base de dades. Gestiona la interacció entre la presentació visual i la persistència de les dades, assegurant que la informació fluïska correctament i la lògica de negoci s'aplique.

En resum, un projecte com el portal web del poliesportiu ofereix una excel·lent oportunitat pràctica per a l'alumnat per aplicar i consolidar els coneixements adquirits en planificació, disseny visual, usabilitat, accessibilitat i ús de ferramentes, enfrontant-se als reptes reals del disseny d'una interfície web funcional i centrada en l'usuari per a un servei públic. Permet anar més enllà de la teoria i desenvolupar habilitats essencials per al perfil professional de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web.

4. Contingut

4.1. Introducció

Actualment, el pàdel ha experimentat un augment sense precedents, convertint-se en un dels esports més populars i demandats a tot el món. Amb el seu fàcil aprenentatge i el seu dinamisme, ha conquerit el cor de milions de persones que busquen una activitat esportiva divertida i socialment enriquidora. Aquest creixement exponencial ha portat la necessitat de comptar amb suficients pistes disponibles per a satisfer la demanda dels jugadors per gaudir d'aquest esport apassionant.

Aquest augment en la popularitat de l'esport ha fet que l'Ajuntament de la Font d'en Carròs augmente també el nombre de pistes de pàdel disponibles.

Tot i això, malgrat aquesta creixent demanda, l'ajuntament encara utilitza mètodes tradicionals i poc eficients per gestionar les reserves de les pistes de pàdel. Aquests mètodes obsolets poden ocasionar inconvenients i pèrdua de temps tant per als jugadors com per al personal encarregat de la gestió. Els jugadors sovint es veuen

obligats a fer múltiples trucades telefòniques o visites presencials al centre esportiu per tal d'assegurar una reserva, cosa que pot resultar tediós, frustrant i fins i tot desmotivador.

No obstant això, a l'era digital en què vivim, la tecnologia ha transformat la nostra forma de fer activitats quotidianes. L'accés generalitzat a Internet i la confiança en la tecnologia han obert noves possibilitats per simplificar i optimitzar processos, inclosa la gestió de reserves de pistes de pàdel. En aquest sentit, la creació d'una plataforma web dedicada a la gestió de reserves es presenta com a solució innovadora i adequada a les necessitats actuals dels jugadors i propietaris de centres esportius.

4.2. Objectius

L'objectiu principal del projecte de dissenyar una pàgina web per a la reserva de les pistes d'un poliesportiu:

- Permetre a qualsevol usuari completar el procés de reserva de les diferents instal·lacions esportives disponibles al poliesportiu municipal.
- Ser capaç de concebre, dissenyar i desenvolupar una interfície web funcional i atractiva per a la reserva de pistes esportives, demostrant una comprensió dels principis de disseny d'interfícies web, la usabilitat i l'accessibilitat.
- Adaptable a qualsevol dispositiu i amb un disseny responsiu.
- El projecte servirà com a instrument d'avaluació integral de les competències assolides en el mòdul de Disseny d'Interfícies Web, anant més enllà d'una prova escrita tradicional.
- Fomentar la planificació i l'organització del treball, el bon ús dels recursos disponibles i la capacitat de resoldre problemes de manera autònoma.
- Integrar i aplicar els coneixements del mòdul en un context pràctic i real, similar a un encàrrec professional.

4.3. Metodologia

Aprenentatge basat en projectes.

Aprenentatge basat en serveis.

- La metodologia serà **eminentment pràctica**, amb la realització d'exercicis en grups de 3-4 alumnes, i el desenvolupament progressiu del front-end de l'aplicació de gestió de reserves.
- Es combinaran explicacions teòriques amb **activitats de disseny, maquetació i programació**.
- Es fomentarà l'**aprenentatge basat en problemes** i la **investigació autònoma**.

- Es realitzaran **revisions periòdiques del treball dels estudiants** i es proporcionarà **feedback constructiu**.
- Es farà ús de la **metodologia Scrum** per a la gestió del projecte.

El producte es desenvoluparà la part visual des de zero, centrant-se en l'experiència dels usuaris de dispositius mòbils (sense descuidar la resta dels dispositius), ja que esperem que siguin els que generen gran part del ús de la nostra aplicació.

L'etapa de disseny del producte comença amb els prototips de baixa resolució, fets a mà en paper, per definir l'aspecte visual de l'aplicació. Una vegada realitzats aquests, es realitzen els prototips d'alta resolució mitjançant la utilització de l'aplicació figma.com, que ens permeten obtenir l'aspecte visual final que tindrà el portal web.

Una vegada aconseguides totes aquestes fites (prototips de baixa i alta fidelitat acabats), passem a la fase d'implementació, on procedim al disseny del front-end (basant-nos en els wireframes elaborats a la fase de disseny) mitjançant Bootstrap i Angular.

El professor proporcionarà un projecte d'exemple que inclou el front-end amb Angular, el servidor Bootstrap i la BBDD MySQL mitjançant un YAML de Docker-Compose el qual tindrà tota la instal·lació inicial per a posar en marxa l'aplicació d'exemple. A partir d'aquest exemple, els alumnes per grups de 4 persones, hauran de modificar la vista per adaptar-la als continguts explicats.

El servidor que recull la informació necessària de la base de dades i la torna en format JSON. Aquest és un format lleuger d'intercanvi de dades que es transmet amb rapidesa i que permet actualitzar els diferents components de l'aplicació web de manera fluida.

Gràcies a aquesta arquitectura, aconseguim una web lleugera, que carrega els diferents components amb rapidesa aprofitant la capacitat de processament de l'ordinador del client, deixant al servidor l'única tasca de comunicar-se amb la base de dades i servir paquets de dades al front-end.

4.4. Planificació (120h)

10 de setembre de 2024, inici del mòdul.

Aquesta distribució és una proposta i es pot ajustar segons les necessitats específiques del projecte i el nivell dels estudiants.

Per a **la part teòrica** ens basarem en el curs que s'imparteix al següent enllaç:

<https://www.eniun.com/disenio-interfaces-web-ciclo-formativo/>

Bloc 1: Anàlisi (9 hores)

Comencem el projecte amb la fase d'**anàlisi** on fem la proposta de treball. El primer pas és definir formalment el projecte a realitzar, establint-ne l'abast, el públic al qual va dirigit, tipus d'usuaris que utilitzaran l'aplicació, el mètode de treball a seguir, la planificació temporal i un pressupost aproximat de les hores que dedicarem a cadascuna de les fases corresponents.

Aquesta primera fase finalitza amb el lliurament de 19/09/24.

- **Sessió 1 - 12/09/2024:** Introducció, abast i usuaris.
 - Definir els objectius principals de l'aplicació (web adaptable, passarel·la de pagament) i per a l'usuari (reserva ràpida, gestió de soci).
 - **Activitat 1:** Identificació del públic objectiu (tipus de gent que utilitzarà l'aplicació) i primers perfils d'usuari (usuaris, administradors, etc).
Identificar el públic objectiu de l'aplicació segons el projecte (habitants de poble, usuaris del poliesportiu, edats, usuaris de tecnologies mòbils/ordinador, etc). Començar a esbossar els diferents tipus d'usuaris o perfils que podran utilitzar l'aplicació.
- **Sessió 2 - 17/09/2024:** Anàlisi d'aplicacions similars (detecció de patrons)
 - Investigar i analitzar interfícies d'aplicacions de reserva existents. L'objectiu és identificar patrons de disseny comuns i bones pràctiques per a funcionalitats com la reserva, el registre, usabilitat, etc. Documentar elements d'interfície repetits o problemàtics observats.
- **Sessió 3 - 19/09/2024:** Principis de disseny, anàlisi DAFO i planificació de la fase de disseny.
 - **Activitat 2:** Elements i principis clau del disseny d'interfícies.
Aprofundir en els elements del disseny: percepció visual, textura, forma, color, tipografia, icones. Utilitzar el projecte com a exemple de les decisions preses en color (paleta de 3 colors) i tipografia (sense serifa, jocs de tamany/color).
Discutir els principis de la usabilitat i com aplicar-los en el disseny (disseny adaptable "mobile-first" com a l'exemple, claredat en formularis com a l'exemple).
 - **Activitat 3:** Realització de l'anàlisi DAFO del projecte.
Realitzar una anàlisi DAFO per al vostre projecte concret, utilitzant l'estructura i l'exemple proporcionats. Identificar fortaleeses, debilitats, oportunitats (pagament mòbil) i amenaces. Discutir com els resultats impacten en el disseny i la proposta.

	Aspectos favorables	Aspectos desfavorables
	Fortalezas	Debilidades
Análisis interno	Diseño adaptable. Permite un uso fluido de la aplicación tanto en teléfonos móviles, como en tabletas u ordenadores.	Los precios están regulados por una ordenanza municipal. No podemos variarlos para competir con otros centros deportivos.
	Oportunidades	Amenazas
Análisis externo	El pago móvil es cada vez más popular. Herramientas como Bizum ⁸ están teniendo un gran auge entre la población. Sería interesante valorar la posibilidad de facilitar esta herramienta como método de pago.	Los <i>eSports</i> están de moda entre los más jóvenes, lo que supone la pérdida de una parte de nuestro público objetivo, que prefiere quedarse en casa jugando con el ordenador o la videoconsola antes que realizar deporte de manera tradicional. Es importante tener esto en cuenta e incorporar una oferta de actividades atractivas para ellos, de forma que se incentive el uso del polideportivo por parte de la juventud.

Exemple de DAFO

- **Entrega - 19/09/2024: Document d'anàlisi.**
 - El document haurà d'incloure: definició del projecte, usuaris/perfils, anàlisi d'interfícies existents i el DAFO. El document s'entregarà en format de PDF.

Bloc 2: Disseny (18 hores)

Una vegada finalitzada la fase d'anàlisi, donem pas a la **fase de disseny** on prototipem les diferents pantalles que componen el portal web. Mostrarem la guia d'estils generada per al desenvolupament del lloc web, on especificarem el logotip utilitzat, la paleta de colors triada, la tipografia, les icones i els botons, perquè servisca de referència per a futures modificacions. Posteriorment, analitzarem les decisions preses en concepte d'usabilitat i d'experiència d'usuari, que ajuden a fer que la nostra pàgina web siga més amigable amb els usuaris.

La fase de disseny finalitza 10/10/24, amb el lliurament de la pràctica.

- **Sessió 4 – 24/09/2024:** Fase de disseny i la guia d'estils.
 - Presentació de la fase de Disseny: objectius i importància; Guia d'estils i la seva funció.
 - **Activitat 4:** Definició del logotip (concepte, idees). Anàlisi i selecció d'una paleta de colors principal per al projecte, justificant l'elecció basant-se en els objectius i el públic objectiu (utilitzant l'exemple de la paleta de colors del projecte).
Explicar conceptes bàsics de teoria del color aplicats al web.
- **Sessió 5 – 26/09/2024:** La guia d'estils (II) i la tipografia.
 - Continuació de la guia d'estils: Iconografia i botons.
 - Estudi de la tipografia aplicada al disseny web. Importància de la llegibilitat.

- **Activitat 5:** Seleccionar una tipografia principal i secundària (si es necessari) per al projecte. Justificar l'elecció i definir la jerarquia tipogràfica (mida, pes, color) per a títols, subtítols i paràgrafs.
- **Sessió 6 – 01/10/2024:** Fonaments de la usabilitat i l'experiència d'usuari (UI/UX).
 - Introducció als conceptes de Usabilitat i Experiència d'Usuari (UI/UX). Diferències i relació.
 - Principis clau de disseny centrat en l'usuari i disseny amigable.
 - Tècniques bàsiques per analitzar la usabilitat i identificar les necessitats dels usuaris.
 - Anàlisi guiada de la usabilitat del exemple proporcionat, identificant aspectes positius i punts de millora basats en els principis estudiats. Discussió sobre com el projecte exemple va tenir en compte la usabilitat (simplificació del menú, disseny visual, etc.).
- **Sessió 7 – 03/10/2024:** Prototipatge (Wireframes).
 - Introducció al Prototipatge d'interfícies. Tipus de prototips (baixa, alta fidelitat).
 - Introducció a la metodologia Mobile-First. Per què començar pel disseny per a mòbils?
 - **Activitat pràctica:** Elaborar wireframes de baixa fidelitat (en paper) per a les pantalles clau del projecte aplicant el principi mobile-first.



Exemple del wireframe de baixa fidelitat en format digital.

- **Sessió 8 – 08/10/2024:** Elements interactius i formularis.
 - Estudi dels Formularis en el disseny web: objectiu, components, fluxos d'usuari.

- Disseny de formularis usables: ordre dels camps, etiquetes clares, ajudes, missatges d'error.
- **Activitat 6:** Dissenyar els formularis de l'aplicació tenint en compte els principis d'usabilitat i interacció. Planificar els missatges de resposta a l'usuari (errors, èxit).
- **Sessió 9 – 10/10/2024:** Consolidació del disseny.
 - Revisió i refinament dels wireframes i prototips elaborats.
 - Aplicació consistent de la guia d'estils als prototips.
 - Diagrama de flux, que exemplifiquen l'ús de l'aplicació i els passos a realitzar per a completar alguna acció.



Esquema de navegació del projecte d'exemple

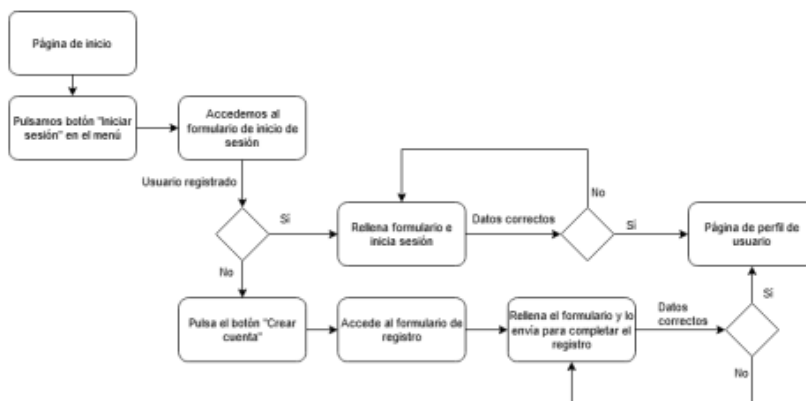


Diagrama de flux del procés d'inici de sessió i alta d'usuari

- **Entrega - 10/10/2024: Document de disseny.**
 - El document haurà d'incloure: Elements definits en la guia d'estils (logotip, la paleta de colors, la tipografia utilitzada, etc), prototips de les pantalles que componen el portal web (realitzats en paper), diagrama de flux i la justificació de la usabilitat.

Bloc 3: HTML - Estructura del contingut (24 hores)

Donem pas a la fase de HTML on maquetem les diferents pantalles que componen el portal web. La fase de maquetació finalitza 12/11/24, amb el lliurament de la pràctica.

- **Sessió 10 – 15/10/2024:** HTML5: Estructura bàsica.
 - Estructura bàsica d'un document HTML5, elements bàsics, enllaços, navegació, imatges, etc.
 - **Activitat pràctica:** Realitzar l'estructura bàsica esperada per a la pàgina d'inici del projecte en HTML5. Prototipar les pantalles amb la ferramenta online figma.com.
- **Sessió 11 – 17/10/2024:** Elements bàsics i atributs.
 - Elements de format de text semàntic i no semàntic.
 - Divisions estructurals genèriques (<div> i).
 - Atributs globals i específics (class i id).
 - Introducció a les ferramentes de desenvolupador del navegador per inspeccionar l'estructura HTML.
 - **Activitat pràctica:** Ampliar les pàgines de la sessió anterior.
- **Sessió 12 – 22/10/2024:** Elements semàntics d'HTML5.
 - Elements estructurals semàntics principals.
 - Estructura d'una pàgina típica amb **elements semàntics**.
 - **Activitat pràctica:** Aplicar aquesta estructura semàntica a la maqueta HTML de la pàgina “Reservar” del projecte identificant on aniria el <header>, <nav>, <main>, etc.
- **Sessió 13 – 24/10/2024:** Microformats.
 - Etiquetes de contingut multimèdia, atributs bàsics, etiquetes de contingut multimèdia.
 - **Activitat pràctica:** Integrar elements semàntics més avançats i elements multimèdia a la maqueta del projecte.
- **Sessió 14 – 29/10/2024:** Organització del contingut: Llistes i taules.
 - Etiquetes HTML per a llistes (, , , etc) i per a taules (<table>, <tr>, <td>, etc) i el seu ús correcte tant per a la navegació com per a l'accessibilitat
 - **Activitat pràctica:** Implementar la navegació (menús) i una taula per a informació estructurada del poliesportiu.
- **Sessió 15 – 05/11/2024:** Formularis: Estructura i elements bàsics.
 - Introducció als formularis, element <form>, etiquetes <label>, elements d'entrada bàsics i agrupació d'elements de formulari (<fieldset>, <legend>).
 - **Activitat pràctica:** Dissenyar l'estructura HTML del formulari de contacte.
- **Sessió 16 – 07/11/2024:** Validació de formularis.
 - Validació bàsica amb atributs HTML5.

- Validació client-side vs server-side: Breu explicació de la diferència i per què ambdues són necessàries. Anomenar com el projecte gestiona errors de formulari.
- **Activitat pràctica:** Aplicar validacions HTML5 als formularis d'inici de sessió, registre i reserva d'instal·lacions.
- **Sessió 17 – 12/11/2024:** Accessibilitat.
 - Normes WCAG: Breu introducció als nivells d'adequació (A, AA, AAA) i punts de verificació.
 - Introducció als atributs ARIA: Què són i quan utilitzar-los (rols, estats, propietats).
***Aquest apartat es mencionarà de forma molt breu ja que és un tema molt complicat.
 - Ferramentes per comprovar l'accessibilitat: Lighthouse, WAVE, extensions de navegador, etc.
 - **Activitat pràctica:** Auditar una secció de la maqueta del portal desenvolupada en sessions anteriors utilitzant una ferrament d'accessibilitat WAVE i identificar possibles millores estructurals per a l'accessibilitat.
- **Entrega - 12/11/2024:** Fitxers i justificació HTML.
 - Per aquesta entrega, els alumnes han d'incloure:
 - Els arxius HTML .html que contenen l'estructura (la maqueta) de les pàgines del portal web, basant-se en el disseny (prototips) elaborats en el Bloc 2.
 - Un document .pdf que descriga i justifique la implementació de l'estructura HTML tenint en compte com s'ha organitzat el contingut mitjançant llistes i taules, incloent l'ús correcte per a la navegació, els formularis, la validació de formularis i l'accessibilitat

Bloc 4: CSS - Estils i maquetació (27 hores)

En aquest apartat, mostrarem la guia d'estils generada per al desenvolupament del lloc web, on especificarem el logotip utilitzat, la paleta de colors triada, la tipografia, les icones i els botons. Aquesta fase finalitza 17/12/24, amb el lliurament de la pràctica.

- **Sessió 18 – 14/11/2024:** Introducció a CSS i estils bàsics.
 - Repàs de la relació entre HTML i CSS.
 - Sintaxi de CSS i tipus de fulls d'estil (interns, externs, en línia).
 - Formes de vincular fulls d'estil a HTML.
 - **Activitat pràctica:** Crear un full d'estil CSS extern (styles.css) i vincular-lo a les pàgines HTML del projecte. Aplicar estils bàsics (color de text, fons) a alguns elements per veure com funciona.
- **Sessió 19 – 19/11/2024:** Colors, fons i tipografia
 - Propietats de color, unitats, fons i tipografia.

- **Activitat pràctica:** Aplicació de la paleta de colors, fonts i tipografia definits anteriorment en la sessió 4.
- **Sessió 20 – 21/11/2024:** Model de caixa.
 - Concepte del Model de caixa de CSS contingut, padding, border, margin.
 - **Activitat pràctica:** Aplicar padding, borders i margins a elements com div, section, article i elements de text per controlar l'espaiat i els contorns.
- **Sessió 21 – 26/11/2024:** Elements.
 - Diferència entre elements display: block, inline, inline-block.
 - Propietats per a l'amplada i alçada (width, height, min/max-width/height).
 - Propietat overflow.
 - Propietats per a llistes i taules.
 - **Activitat pràctica:** Aplicar display, width/height a elements. Estilitzar les llistes i taules creades en la sessió 14.
- **Sessió 22 - 28/11/2024:** Maquetació amb Flexbox.
 - Propietats del contenidor Flex: layouts unidimensionals, concepte de contenidor Flex i elements Flex.
 - **Activitat pràctica:** Utilitzar Flexbox per a maquetar la capçalera (logotip, menú) i el peu de pàgina.
- **Sessió 23 – 03/12/2024:** CSS Semàntic.
 - Ús de Flexbox en components (targetes, llistes d'ítems).
 - **Activitat pràctica:** Maquetar una secció amb diverses targetes (per exemple, serveis del poliesportiu) utilitzant Flexbox. Assegurar-se que les targetes es distribueixen correctament i es comporten de manera flexible. Revisar l'ús de les etiquetes semàntiques d'HTML5 de la sessió 12 i com els estils CSS milloren aquesta estructura semàntica.
- **Sessió 24 – 05/12/2025:** Maquetació amb CSS Grid.
 - Propietats del contenidor Grid per definir la graella, per posicionar els elements i alinear-los.
 - **Activitat pràctica:** Continuar maquetant la pàgina utilitzant les propietats de posicionament i alineació en Grid. Maquetar una pàgina que necessite una estructura de graella més complexa (per exemple, galeria d'imatges de les pistes).
- **Sessió 25 – 10/12/2025:** Disseny responsiu.
 - Elements del disseny responsiu: Viewport meta tag, Media Queries, unitats relatives (%).
 - Implementació del concepte Mobile-first en CSS.
 - **Activitat pràctica:** Fer que les maquetacions creades amb Flexbox i Grid siguin responsives utilitzant Media Queries per adaptar-se a diferents mides de pantalla (mòbil, tablet, escriptori). Utilitzar unitats relatives.

- **Sessió 26 – 12/12/20225:** Implementació de la Guia d'Estils, Accessibilitat amb CSS
 - Consolidació i aplicació de tots els estils de la guia d'estils del projecte (colors, tipografia, botons, icones) a les diferents pàgines HTML. Revisió de la consistència visual.
 - **Activitat pràctica:** Refinar els estils de totes les pàgines del projecte per complir amb la guia d'estils i els criteris de disseny responsiu i accessibilitat bàsica amb CSS.
- **Entrega - 12/11/2024:** Fitxers i justificació CSS.
 - Per aquesta entrega, els alumnes han d'incloure:
 - Els mateixos arxius HTML desenvolupats en el Bloc 3, però ara vinculats correctament als fulls d'estil CSS externs. Aquests arxius no haurien de contenir estils en línia massius, sinó basar-se en l'ús de classes i IDs referenciats des del CSS extern.
 - Un o diversos fulls d'estil externs .css que continguin tot el CSS desenvolupat per estilitzar i maquetar les pàgines HTML. És recomanable tenir un full d'estil principal i potser altres per a parts concretes si el projecte és complex (tot i que per a un projecte de mòdul, un o pocs arxius ben estructurats són ideals).
 - Totes les imatges, fonts web (si ho hostegen localment), o altres recursos utilitzats en els estils CSS han de ser inclosos en les carpetes corresponents, mantenint l'estructura de fitxers del projecte web.
 - Un document .pdf que continga:
 - Una descripció general de l'estructura dels fitxers CSS i per què s'ha organitzat així.
 - La justificació de les decisions de maquetació preses, explicant com s'han utilitzat Flexbox i/o CSS Grid per organitzar els continguts i les seccions de la pàgina.
 - Detallar com s'ha implementat el Disseny Responsiu utilitzant Media Queries i unitats relatives, mostrant els principals punts de ruptura i els estils adaptats. Explicar l'enfocament Mobile-first si s'ha aplicat.
 - Explicar com s'ha aplicat la Guia d'Estils del Bloc 2 (colors, tipografia, estils de botons i icones) a través del CSS, fent referència a les propietats CSS utilitzades.
 - Mencionar les principals consideracions d'accessibilitat (WCAG) implementades a través del CSS.

Bloc 5: Contingut multimèdia (6 hores)

Al Bloc 5 es tractaran els continguts multimèdia de forma breu, per aquest motiu no tindrà cap entrega.

- **Sessió 27 – 17/12/2024:** Tipus d'imatges en la Web, logos i icones.
 - Tipus, formats i optimització d'imatges. Conceptes clau de la compressió amb pèrdua (JPEG) i sense pèrdua (PNG, GIF).
 - Tipus d'icones: Criteris per a la seva selecció i disseny (coherència, claredat, escalabilitat).
 - Conversions de formats (exportar i importar) bàsiques.
 - Accessibilitat en Imatges (alt text): Per què és fonamental l'atribut **alt** per a lectors de pantalla i quan la imatge no es carrega.
- **Sessió 28 – 19/12/2024:** Imatges, bàners i integració.
 - Imatges Responsives: Com assegurar que les imatges es vegen bé en diferents mides de pantalla (sense entrar en CSS detallat, però mencionant la idea d'adaptabilitat).
 - **Activitat pràctica:** Inserció de bàner a la secció de notícies.

Bloc 6: Interactivitat (24 hores)

Donem pas a la fase d'implementació on es codifiquen tots els elements que componen el projecte. Aquesta fase finalitza amb l'elaboració de la primera versió del projecte i el lliurament de la quarta pràctica el dia 04/02/25.

- **Sessió 29 – 07/01/2025:** Interactivitat Web i elements interactius bàsics.
 - Repàs ràpid dels elements interactius bàsics (enllaços, botons, formularis) ja vistos en HTML/CSS.
 - Elements interactius més complexos (sliders, toggles, carrusels, mapes interactius). Com es dissenyen i quin comportament s'espera.
 - El concepte d'esdeveniment (**event**): Què són i com disparen accions.
 - **Activitat pràctica:** Identificar els elements interactius avançats del projecte d'exemple i documentar la seva funció i resposta esperada.
- **Sessió 30 – 09/01/2025:** Comportaments interactius: Resposta a esdeveniments.
 - Comportament interactiu: Com els elements responen a les accions de l'usuari (clic, passar el ratolí per damunt, entrada de text).
 - El flux bàsic de la interacció: Esdeveniment -> Funció/Acció -> Canvi a la interfície.
 - Estats dels elements interactius (normal, hover, actiu, enfocat, deshabilitat) i com dissenyar-los per indicar el seu comportament.
 - Introducció al concepte de "listener" o "manejador d'esdeveniments": què és el codi que s'activa amb l'esdeveniment.
 - **Activitat pràctica:** Per als elements interactius identificats en la sessió 29 detallar el comportament esperat com a resposta a esdeveniments específics. Documentar (sense codi encara) quines accions es disparen amb quin esdeveniment.

- **Sessió 31 – 14/01/2025:** Modificació dels comportaments per defecte.
 - Comportaments per defecte dels navegadors per a certs elements.
 - La necessitat de modificar o prevenir aquests comportaments per defecte per a implementar lògiques personalitzades.
 - Conceptes de propagació d'esdeveniments (captura i bombolleig) (entendre per què de vegades un clic en un botó dins d'un div també pot afectar el div).
 - **Activitat pràctica:** Seleccionar 2 comportaments per defecte del projecte i planificar (a nivell de flux/diagrama) com es modificarien per afegir passos intermedis (p. ex., validar abans d'enviar, mostrar un missatge, etc).
- **Sessió 32 – 16/01/2025:** Canvi dinàmic de les propietats d'un element.
 - Com la interacció pot provocar canvis en les propietats visuals (estils CSS: color, mida, visibilitat, posició) o de contingut (text, imatge src, atributs HTML) d'altres elements.
 - El paper del DOM (Model d'Objectes del Document) com a representació de la pàgina que es pot manipular.
 - **Activitat pràctica:** Dissenyar interaccions al prototip del projecte on l'acció en un element canvia dinàmicament les propietats d'un altre.
- **Sessió 33 – 21/01/2025:** Execució de seqüències d'ordes/fluxos d'interacció.
 - Combinació de múltiples canvis de propietat i modificacions de comportament en una seqüència activada per un sol esdeveniment.
 - Planificació de fluxos d'interacció complexos: p. ex., fer clic en "Reservar" -> validar camps -> mostrar càrrega -> enviar dades -> mostrar missatge d'èxit/error -> redirigir o actualitzar part de la pàgina.
 - **Activitat pràctica:** Agafar un flux d'usuari clau del projecte (p. ex., el procés reserva) i detallar la seqüència completa d'accions de l'usuari i les respostes de la interfície, incloent tots els canvis dinàmics i les modificacions de comportament. Representar-ho amb un diagrama de flux detallat.
- **Sessió 34 – 23/01/2025:** Ferramentes de creació i prototipatge interactiu.
 - Ferramentes de disseny/prototipatge ja vistes (figma.com) i com utilitzen les seves funcions interactives per simular fluxos i canvis.
 - Introducció a editors de codi (VS Code) com a ferramentes per implementar la interactivitat dissenyada. Fonaments de la consola del navegador per provar interaccions simples (inspeccionar elements, veure errors).
 - Esmentar l'existència de llibreries i frameworks JavaScript (com Angular) com a "ferramentes avançades" per crear contingut interactiu complex i estructurat. Explicar breument com faciliten la gestió d'esdeveniments i la manipulació del DOM sense entrar en la seva programació detallada.
 - **Activitat pràctica:** Elaborar amb figma.com l'ús de les funcions interactives per simular els fluxos i seqüències d'interacció definits a les sessions anteriors.

- **Sessió 35 – 28/01/2025:** Creació (Disseny) de controls interactius i efectes visuals dinàmics.
 - Planificació d'efectes visuals dinàmics activats per interacció (animacions activades per scroll, feedback visual en arrossegar/deixar anar, transicions entre estats d'un component) i com aquestos elements milloren la UI/UX. Diferències amb transicions/animacions purament CSS tractades al bloc 4.
 - **Activitat pràctica:** Dissenyar i prototipar la interacció i els efectes visuals per a un control avançat o un efecte dinàmic en el projecte.
- **Sessió 36 – 30/01/2025:** Disseny de formularis usables i accessibles.
 - Repàs ràpid de l'estructura HTML dels formularis comentats al Bloc 3 i l'estilització.
 - Planificació de la interacció amb formularis: validació client/servidor. Planificar els fluxos de validació i feedback.
 - **Activitat pràctica:** Planificar i simular tots els estats possibles dels camps dels formularis, els missatges de validació i feedback, i el flux d'interacció complet des que l'usuari comença a omplir-lo fins a la confirmació o l'error.
- **Entrega - 30/01/2025:** Interactivitat.
 - Els arxius i la documentació es basarien en el disseny funcional i la simulació de la interactivitat, no en la seva programació completa. Per tant el que es demana es la importació del projecte en figma.com

Bloc 7: Propietat intel·lectual i adaptació del contingut multimèdia (6 hores)

- **Sessió 37 – 04/02/2025:** Propietat intel·lectual i contingut multimèdia.
 - Introducció a la propietat intel·lectual en l'àmbit del disseny web i el contingut digital. Conceptes clau i la seva importància.
 - Drets d'autor i drets connexos: què protegeixen (text, imatges, àudio, vídeo, codi, etc.) i per què és fonamental respectar-los en qualsevol projecte web.
 - Tipus de llicències de contingut: Copyright tradicional, llicències lliures (Creative Commons: CC BY, CC BY-SA, CC BY-ND, CC BY-NC, etc.). Com identificar i interpretar una llicència per utilitzar contingut de tercers legalment. El concepte de domini públic.
 - El Registre de contingut i les entitats de gestió col·lectiva: funcions (SACM, SGAE, etc.) i rellevància per a autors i usuaris de contingut.
 - **Activitat pràctica:** Analitzar les llicències (si en tenen) dels recursos utilitzats i les implicacions legals del seu ús.
- **Sessió 38 – 06/02/2025:** Animacions, efectes i adaptació a gestors de contingut.
 - Animació d'imatges i text: Exemples bàsics de com es poden animar aquests elements.
 - Integració d'àudio i vídeo en una animació.

- Realització d'adaptacions en el disseny de gestors de contingut. entendre que el disseny pot estar definit per plantilles del CMS i que el contingut multimèdia ha de complir certs requisits (mides, formats, metadades) per encaixar correctament i ser gestionat eficientment pel CMS. Es tracta d'adaptar el contingut i possiblement el disseny/estils per ser compatibles amb un entorn CMS.
- **Entrega - 06/02/2025:** Propietat intel·lectual.
 - La documentació que requereix que els alumnes aporten ha de ser un document pdf el qual ha d'incloure un apartat sobre el contingut multimèdia per al projecte justificant els formats triats i les tècniques d'optimització/conversió (si s'han practicat) i especificar la seua llicència.

Acompanyada del repositori git incloent als arxius del projecte els elements multimèdia. Aquests arxius han d'estar organitzats correctament dins de l'estructura de carpetes.

Bloc 8: Preparació de la memòria (6 hores).

Entrega del document amb les evidències i el treball realitzat amb els arxius necessaris en un enllaç al repositori. Preparació de les presentacions per a defensar el treball realitzat.

- **Entrega – 13/02/2025:** Entrega del document pdf, diapositives de l'exposició en pdf i enllaç al repositori remot.
- **Sessió 39 – 18/02/2025:** Presentacions del treball realitzat.
- **Sessió 40 – 18/02/2025:** Presentacions del treball realitzat.

4.5. Calendari

CALENDARI ESCOLAR								
Curs 24/25								
	DL	DM	DX	DJ	DV	DS	DG	TASQUES
Setembre							1	
	2	3	4	5	6	7	8	
	9	10	11	12	13	14	15	9: INICI CURS. 10,11 acollida alumnat i inici classes (12) 12: Sessió 1 - Bloc 1
	16	17	18	19	20	21	22	17: Sessió 2 - Bloc 1 19: Sessió 3 - Bloc 1 Entrega del bloc 1: Anàlisi
	23	24	25	26	27	28	29	24: Sessió 4 - Bloc 2 26: Sessió 5 - Bloc 2
Octubre	30	1	2	3	4	5	6	1: Sessió 6 - Bloc 2 3: Sessió 7 - Bloc 2
	7	8	9	10	11	12	13	8: Sessió 8 - Bloc 2 10: Sessió 9 - Bloc 2 Entrega del bloc 2: Diseny
	14	15	16	17	18	19	20	15: Sessió 10 - Bloc 3 17: Sessió 11 - Bloc 3
	21	22	23	24	25	26	27	22: Sessió 12 - Bloc 3 24: Sessió 13 - Bloc 3
	28	29	30	31	1	2	3	29: Sessió 14 - Bloc 3
Novembre	4	5	6	7	8	9	10	5: Sessió 15 - Bloc 3 7: Sessió 16 - Bloc 3
	11	12	13	14	15	16	17	12: Sessió 17 - Bloc 3 Entrega del bloc 3: Estructura HTML 14: Sessió 18 - Bloc 4
	18	19	20	21	22	23	24	19: Sessió 19 - Bloc 4 21: Sessió 20 - Bloc 4
	25	26	27	28	29	30	1	26: Sessió 21 - Bloc 4 28: Sessió 22 - Bloc 4
Desembre	2	3	4	5	6	7		3: Sessió 23 - Bloc 4 5: Sessió 24 - Bloc 4
	9	10	11	12	13	14	15	10: Sessió 25 - Bloc 4 12: Sessió 26 - Bloc 4 Entrega del bloc 4: Maquetació i estils CSS
	16	17	18	19	20	21	22	16: 1era Avaluació 17: Sessió 27 - Bloc 5 19: Sessió 28 - Bloc 5
	23	24	25	26	27	28	29	VACANCES NADAL
Gener	30	31	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	11	12	7: Sessió 29 - Bloc 6 9: Sessió 30 - Bloc 6
	13	14	15	16	17	18	19	14: Sessió 31 - Bloc 6 16: Sessió 32 - Bloc 6
	20	21	22	23	24	25	26	21: Sessió 33 - Bloc 6 23: Sessió 34 - Bloc 6
	27	28	29	30	31	1	2	28: Sessió 35 - Bloc 6 30: Sessió 36 - Bloc 6 Entrega del bloc 6: Interactivitat
Febrer	3	4	5	6	7	8	9	4: Sessió 37 - Bloc 7 6: Sessió 38 - Bloc 7 Entrega del bloc 7: Intel·lectual
	10	11	12	13	14	15	16	11: Sessió 38 - Bloc 8 13: Entrega final del projecte
	17	18	19	20	21	22	23	18 i 20: Presentacions (Ordinària)
	24	25	26	27	28	1	2	25: 2n Avaluació Ordinària

4.6. Diagrama de Gantt

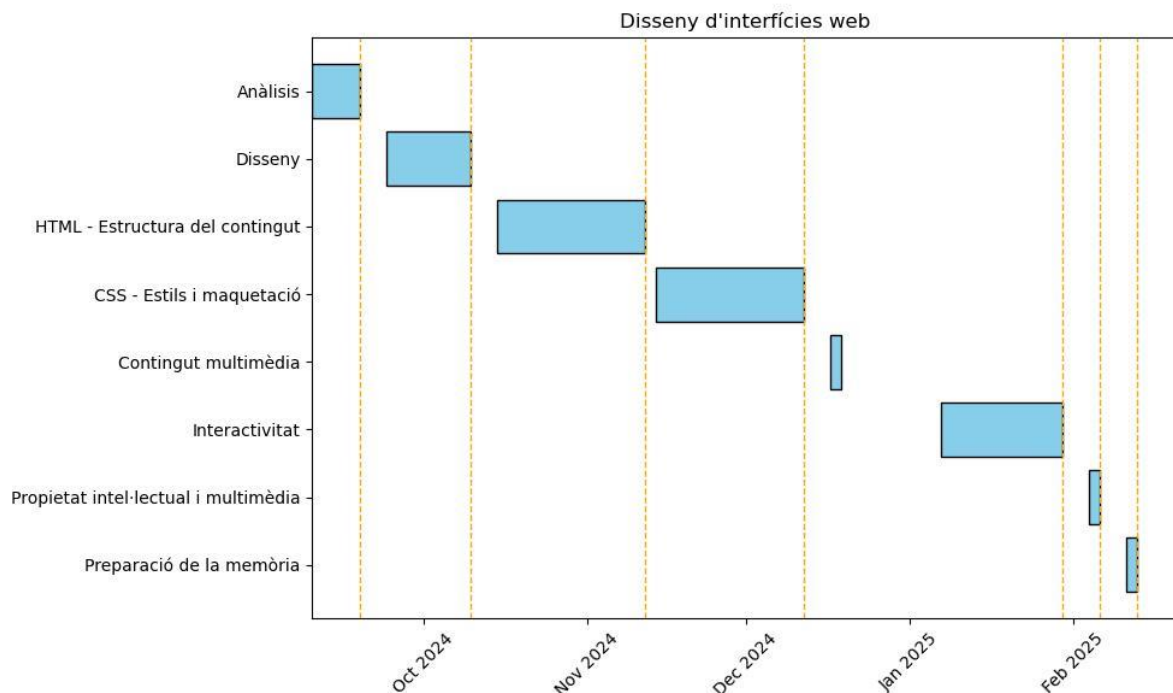


Diagrama de Gantt

5. Implementació

En aquesta secció, comentarem els requisits i instruccions necessàries per poder realitzar la instal·lació del frontend, backend i base de dades del nostre projecte en un entorn de desenvolupament local. La posada en marxa d'aquests components s'realitzarà majoritàriament mitjançant Docker Compose.

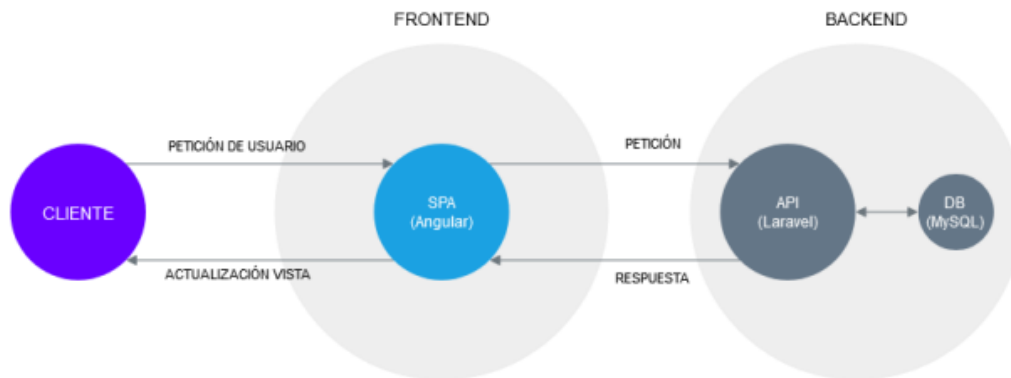
5.1.Arquitectura del Projecte

L'arquitectura del lloc web està composta per tres elements principals: l'arquitectura del front-end (client), l'arquitectura del back-end (servidor) y la base de dades (BBDD).

1. **Arquitectura del Front-end:** Per al front-end, s'ha decidit utilitzar l'arquitectura Single Page Application (SPA), fent servir el framework Angular. Angular és l'encarregat de generar i gestionar les vistes del lloc web.
2. **Arquitectura del Back-end:** D'altra banda, per a la part del backend, s'ha decidit desenvolupar una API mitjançant el framework Laravel. El backend és l'encarregat de fer les operacions oportunes i de comunicar-se amb la base de dades per proporcionar la informació necessària per renderitzar les vistes al navegador.

3. **Base de dades:** El projecte utilitza MySQL com a sistema de gestió de base de dades. El backend (Laravel) és qui interacciona amb ella.

L'ús d'aquest tipus d'arquitectura permet tenir un sistema totalment desacoblat entre el client i el servidor. Cada un és l'encarregat d'executar les seves tasques, comunicant-se entre si mitjançant peticions asíncrones.



En resposta a les accions de l'usuari, Angular realitza peticions asíncrones al servidor, que recull la informació necessària de la base de dades i la torna en format JSON. JSON és "un format lleuger d'intercanvi de dades" que es transmet ràpidament i que permet a Angular actualitzar els diferents components de l'aplicació web de manera fluida sense recarregar la pàgina en cap moment.

Gràcies a aquesta arquitectura, s'aconsegueix una web lleugera, que carrega els diferents components amb rapidesa aprofitant la capacitat de processament de l'ordinador del client, deixant al servidor l'única tasca de comunicar-se amb la base de dades i servir paquets de dades al front-end.

Per tal de facilitar la posada en marxa d'aquest entorn complet, la infraestructura local es gestiona majoritàriament mitjançant Docker Compose. El professor proporciona un projecte d'exemple que inclou l'estructura inicial dels serveis mitjançant un YAML de Docker-Compose.

5.2 Instruccions d'instal·lació

Per posar en marxa l'entorn complet del projecte, que inclou el frontend desenvolupat amb Angular, el backend desenvolupat amb Laravel, i la base de dades MySQL, cal seguir els següents passos:

5.2.1 Obtindre el codi del projecte

Per tal de començar, els alumnes o usuaris hauran d'obtenir el codi font complet del projecte des del repositori Git on està allotjat. Aquest projecte es troba disponible en un repositori públic a GitHub.

Per descarregar el projecte, cal tindre Git instal·lat a la vostra màquina local. Una vegada instal·lat Git, obriu un terminal o línia d'ordres i executeu la següent comanda:

```
git clone https://github.com/frafusju/polideportivo.git
```

Aquesta comanda crearà una carpeta anomenada polideportivo (o el nom del repositori) que contindrà tots els fitxers del projecte, incloent-hi el fitxer docker-compose.yml necessari per als passos següents.

Una vegada hageu clonat el repositori, dirigiu-vos al directori principal del projecte (on es troba la carpeta polideportivo i dins d'ella el fitxer docker-compose.yml).

5.2.2: Construir les imatges Docker amb Docker Compose

Des del directori arrel del projecte clonat (és a dir, la carpeta polideportivo) on es troba el fitxer de configuració docker-compose.yml, heu d'executar la següent comanda per construir les imatges Docker necessàries per als serveis definits:

```
docker-compose build
```

El que fa és llegir el fitxer docker-compose.yml i els Dockerfiles associats a cada servei (si n'hi ha), i crear o actualitzar les imatges Docker per a cadascun d'aquests serveis al vostre sistema local. Això és important per assegurar que els contenidors que s'iniciaran posteriorment es basen en les imatges més actualitzades segons la configuració del projecte.

5.2.3: Posar en marxa l'entorn amb Docker Compose

Un cop les imatges han estat construïdes amb èxit, heu d'executar la següent comanda des del mateix directori arrel del projecte per aixecar (iniciar) tots els serveis definits:

```
docker-compose up -d
```

- **docker-compose:** L'eina per gestionar aplicacions multi-contenedor.
- **up:** Aquesta subcomanda crea i inicia els contenidors per a cada servei definit al fitxer `docker-compose.yml`. Utilitza les imatges disponibles (les construïdes en el pas anterior). També crea les xarxes i volums necessaris.
- **-d:** Aquesta opció significa "detached mode" (mode desenganxat). Fa que els contenidors s'executen en segon pla, alliberant el terminal.

En executar aquesta comanda, Docker Compose llig el fitxer `docker-compose.yml` i posa en marxa els contenidors per al frontend (Angular), el backend (Laravel), i la base de dades (MySQL), creant les xarxes i volums necessaris perquè puguin comunicar-se entre si.

5.2.4: Preparar la Base de Dades (BBDD)

Un cop els contenidors estan en marxa, especialment el del backend (Laravel) i el de la base de dades (MySQL), és necessari preparar la base de dades. En un projecte Laravel, això implica alguns passos importants utilitzant l'eina de línia d'ordres de Laravel, anomenada Artisan. Aquests passos es realitzen executant comandes *dins* del contenidor del backend.

El contenidor del backend (el servei `laravel` definit al `docker-compose.yml`) s'anomena `laravel-app` un cop iniciat (o similar, depenent de la configuració específica del fitxer `yml`). Les comandes per a la base de dades són:

1. Netejar la memòria cau de configuració de Laravel:

```
docker-compose exec laravel php artisan config:clear
```

Aquesta comanda esborra els fitxers de configuració emmagatzemats en memòria cau per Laravel. Això assegura que l'aplicació utilitza els fitxers de configuració actualitzats, incloent-hi els del fitxer `.env` (on típicament es defineixen les credencials de la base de dades), la qual cosa pot ser crucial per al correcte funcionament de les migracions i *seeders*.

2. Executar les Migracions (Creació de l'estructura de la BBDD):

```
docker exec -it laravel-app php artisan migrate
```

Aquesta comanda, executa el procés de migració dins del contenidor de Laravel, creant així totes les taules necessàries a la base de dades MySQL segons la definició del projecte.

3. Executar els Seeders (Omplir la BBDD amb dades inicials):

```
docker exec -it laravel-app php artisan db:seed
```

Aquesta comanda executa els *seeders* dins del contenidor de Laravel, omplint la base de dades amb les dades inicials necessàries (com usuaris de prova, tipus d'instal·lacions d'exemple, etc.).

Altres comandaments útils de Docker Compose:

Altres comandaments de Docker Compose que poden ser útils durant el desenvolupament, esmentades tant en el document PDF com en el README del repositori:

- **docker-compose logs -f**: Mostra la sortida (logs) de tots els contenidors del vostre projecte en temps real (-f de "follow"). Molt útil per depurar i veure si hi ha errors.
- **docker-compose down -v**: Atura i elimina tots els contenidors, les xarxes per defecte, i els volums de dades (-v) creats per `docker-compose up`. L'opció -v elimina els volums, cosa que esborraria les dades de la base de dades si no teniu un volum extern configurat.

Seguint aquestes instruccions, podreu obtenir el codi del projecte, construir les imatges Docker necessàries, posar en marxa l'entorn complet contenidoritzat i inicialitzar la base de dades amb l'estructura i les dades necessàries per al correcte funcionament de l'aplicació.

6. Avaluació

6.1. Criteris d'avaluació

Disseny d'interfícies WEB							
Bloc	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Continguts
1 Anàlisi	1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.7;				5.1;	6.1; 6.3;	1; 8;
2 Disseny	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;		3.8;			6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5;	1; 8;
3 HTML - Estructura del contingut	1.3; 1.5;	2.1;		4.5;	5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6;	6.2; 6.4;	1; 3
4 CSS - Estils i maquetació	1.2; 1.3; 1.4; 1.5;	2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8;	3.8;		5.1; 5.3; 5.6;	6.2; 6.3; 6.4; 6.6;	1; 2; 7; 8;
5 Contingut multimèdia			3.1; 3.2; 3.4; 3.7;	4.5;	5.3;	6.3;	4; 7;
6 Interactivitat	1.5;			4.1; 4.3; 4.6;	5.1; 5.3;	6.3; 6.4; 6.6;	6;
7 Propietat intel·lectual i multimèdia			3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7;				4; 5;
8 Preparació i presentacions	X	X	X	X	X	X	X

6.2. Instruments d'avaluació

Disseny d'interfícies WEB					
Activitat	Hores	Continguts	CA	RA	Ins AV
1 Identificació del públic objectiu i primers perfils d'usuari	3	8;	6.3;	6;	Entrega bloc 1
2 Anàlisi d'aplicacions similars (detecció de patrons)	3	1; 8;	1.3; 1.5; 1.7; 6.1;	1; 6;	Entrega bloc 1
3 Elements i principis clau del disseny d'interfícies	3	1; 7; 8;	1.1; 1.2; 5.1; 6.1;	1; 5; 6;	Entrega bloc 1
4 Definició del logotip, anàlisi i selecció paleta de colors	3	1;	1.1; 1.2; 1.4;	1;	Entrega bloc 2
5 Seleccionar tipografia, definir jerarquia tipogràfica	3	1;	1.1; 1.2; 1.4;	1;	Entrega bloc 2
6 Usabilitat i experiència d'usuari (UI/UX)	3	8;	6.1; 6.2; 6.3; 6.5;	6;	Entrega bloc 2
7 Prototipatge	3	1;	1.3; 1.5; 1.6;	1;	Entrega bloc 2
8 Disseny formularis	3	6; 8;	6.3; 6.4;	6;	Entrega bloc 2
9 Diagrama de flux, esquema navegació	3	1; 8;	1.3; 6.4;	1; 6;	Entrega bloc 2
10 Creació estructura HTML5, elements bàsics/semàntics, microformats, llistes, taules, formularis, validació HTML5	21	1; 2;	1.3; 1.5; 2.1; 4.5; 6.2; 6.4;	1; 4; 6;	Entrega bloc 3
11 Accessibilitat	3	7;	5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6;	5;	Entrega bloc 3
12 Introducció a CSS, estils bàsics, colors, tipografia, model de caixa, display, Flexbox/Grid layout, disseny responsiu (Media Queries), aplicació guia d'estils, accessibilitat amb CSS	27	1; 2; 7; 8;	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.8; 5.1; 5.3; 5.6; 6.2; 6.3; 6.4; 6.6;	1; 2; 3; 5; 6;	Entrega bloc 4
13 Tipus, formats, optimització, icones, conversions, accessibilitat (alt text) d'imatges	3	1; 4; 7;	3.1; 3.2; 3.4; 3.7; 5.3;	3;	Entrega final
14 Imatges responsives i bàners	3	4;	4.5; 6.3;	4; 6;	Entrega final
15 Elements interactius, events, comportaments, canvi dinàmic de propietats (concepte DOM), fluxos d'interacció, ferramentes prototipatge (figma.com), controls interactius, efectes visuals dinàmics, disseny formularis usables/accessibles, validació, feedback	24	3; 6; 7; 8;	1.5; 4.1; 4.3; 4.6; 5.1; 5.3; 6.3; 6.4; 6.6;	1; 4; 5; 6;	Entrega bloc 6
16 Propietat intel·lectual, llicències, drets d'autor, etc	3	4; 5;	3.1;		3 Entrega bloc 7
17 Animacions, efectes, integració àudio/vídeo en animacions, adaptació a gestors de contingut (CMS)	3	4;	3.5; 3.6; 3.7;		3 Entrega bloc 7
18 Memòria i presentacions	6	x	X	X	Entrega final
Total: 120					

6.3. Instruments d'avaluació

- L'avaluació serà **contínua**, tenint en compte la participació a classe, la realització d'exercicis i pràctiques, i el **progrés en el desenvolupament del front-end del projecte**.
- Es podran realitzar **avaluacions parcials** per a cada bloc temàtic, en cas de que algun alumne no supere el bloc en concret.
- L'**avaluació final** es centrarà en la **qualitat, funcionalitat, usabilitat i accessibilitat del front-end desenvolupat per a l'aplicació de gestió de reserves**, així com en la **documentació del codi i la presentació del projecte**.

6.4. Criteris de qualificació

Disseny d'interfícies WEB							
Bloc	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	% RA
1 Anàlisi	6,5%				1,3%	3,9%	11,7%
2 Disseny	13%		1,3%			9,1%	23,4%
3 HTML - Estructura del contingut	2,6%	1,3%		1,3%	6,5%	2,6%	14,3%
4 CSS - Estils i maquetació	5,2%	9,1%	1,3%		3,9%	5,2%	24,7%
5 Contingut multimèdia			5,2%	1,3%	1,3%	1,3%	9,1%
6 Interactivitat	1,3%			3,9%	2,6%	3,9%	11,7%
7 Propietat intel·lectual i multimèdia			5,2%				5,2%
8 Preparació i presentacions	X	X	X	X	X	X	
%RA	28,6%	10,4%	13%	6,5%	15,6%	26%	100/100

Disseny d'interfícies WEB																		
RA	Avaluació 1										Avaluació 2							
	Bloc 1			Bloc 2				Bloc 3		Bloc 4	Bloc 5		Bloc 6	Bloc 7		Bloc 8		
	Act 1	Act 2	Act 3	Act 4	Act 5	Act 6	Act 7	Act 8	Act 9	Act 10	Act 11	Act 12	Act 13	Act 14	Act 15	Act 16	Act 17	Act 18
RA1 (22,8%)		13,6%	9,1%	13,6%	13,6%		13,6%		4,5%	9,1%		18,2%			4,5%			X
RA2 (10,2%)										12,5%		87,5%						X
RA3 (21,6%)					10%							10%	40%			10%	30%	X
RA4 (7,7%)										20%				20%	60%			X
RA5 (15,2%)			8,3%							41,7%	25%	8,3%			16,7%			X
RA6 (22,8%)	5%	5%	5%			20%		10%	5%	10%		20%		5%	15%			X

El mòdul estarà superat si s'han superat tots els **Resultats d'Aprenentatge**.

La **nota final** del mòdul s'obté aplicant el **pes corresponent** a cadascun dels **Resultats d'Aprenentatge**.

Si s'utilitzen hores del mòdul en DUAL per a la formació en l'empresa, s'ajustarien els pesos dels RA's implicats i se sumaria la qualificació obtinguda en l'empresa segons el seu pes.

7. Recursos Necessaris

7.1. Tecnologies

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript, Angular, RxJS
- **Backend:** PHP, Laravel
- **Base de Dades:** MySQL
- Altres: Docker, Docker-Compose, Git, GitHub (cal registre), JSON, YAML

7.2 Ferramentes de disseny i desenvolupament

- Figma
- Gimp (per edició d'imatges)
- Visual Studio Code (IDE)
- Navegador web
- Ferramentes de desenvolupador del navegador
- Ferramentes de validació (WAVE plugin per Accessibilitat)